

NexaMart kickoff : pourquoi l'organisation ne peut pas répondre à ses propres questions

 4 mai 2026

 19 h 00 – 22 h 00

 Longueuil

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Comprendre pourquoi les systèmes opérationnels ne répondent pas aux questions stratégiques. Onboarding en classe : créer le repo, générer les données, rencontrer l'assistant IA. Lancer la simulation NexaMart et publier le premier board brief.

QUESTION DU CEO

« Quelles catégories déclinent dans quelles régions et pourquoi ? Chaque étudiant doit identifier sa première question exécutive. »

CONTEXTE DU SOIR

NexaMart S01 : Quelles catégories déclinent dans quelles régions et pourquoi

Vous êtes le Head of Data de NexaMart Group. Le CEO veut savoir quelles catégories déclinent par région et par trimestre, mais les systèmes actuels ne permettent pas de répondre. Vous êtes seul responsable de l'ensemble de l'entrepôt : ventes, opérations, finance, marketing et expérience client.

Prof. Carlos Denner dos Santos, Ph.D.

Département des systèmes d'information et méthodes quantitatives de gestion (SIMQG) - École de gestion

Université de Sherbrooke

Objectifs d'apprentissage

À LA FIN DE CETTE SÉANCE, VOUS SEREZ CAPABLE DE...

1. Configurer son environnement de travail (Codespace ou VS Code) et generer ses donnees uniques en moins de 15 minutes.
2. Interagir avec un assistant IA pour explorer un depot et comprendre sa structure.
3. Diagnostiquer pourquoi une question strategique simple est impossible a obtenir des systemes operationnels.
4. Formuler une question d'affaires en termes de mesure, dimensions et hierarchies.
5. Rediger un premier board brief identifiant votre question executive.

POINTS CLÉS

💡 Les systèmes OLTP sont conçus pour enregistrer, pas pour analyser.

💡 La pensée multidimensionnelle = mesures + dimensions + hiérarchies.

💡 NexaMart est votre entreprise pour tout le trimestre.

IDÉES REÇUES À ÉVITER

⚠️ **Les données sont dans le ERP, on n'a qu'à poser la question**

✓ Les données sont structurées pour enregistrer des transactions, pas pour répondre à des questions stratégiques.

⚠️ **Un bon analyste Excel peut contourner le problème**

✓ Un analyste peut répondre une fois. L'entrepôt rend la réponse répétable et fiable.

PRIORITÉS DU SOIR

CORE

diagnostic oltp vs olap

measure dimension hierarchy

diagnostic exploration

STRETCH

kimball vs inmon comparison

PREVIEW

cloud dw landscape

Déroulement de la séance

RYTHME DE LA SOIRÉE

Pause BREAK
20:15-20:25 — Protected break

Boardroom demos BOARDROOM_DEMOS
21:10-21:45 — 2 min per student (3-4 random): question, answer, evidence, decision

Commit & fermeture COMMIT_CLOSE
21:45-22:00 — Commit, AI usage note, exit ticket

STRUCTURE DE LA SÉANCE

Partie	Titre	Durée	Contenu
1	Arrivée + CEO brief + Wooclap	10 MIN	Question CEO affichée à l'écran. Wooclap word cloud : nommez une question stratégique. Poll : quel est le plus grand obstacle pour obtenir des réponses fiables ?
2	Concepts + simulation NexaMart	20 MIN	Pourquoi les systèmes OLTP ne répondent pas aux questions stratégiques. Introduction de la pensée multidimensionnelle : mesures, dimensions, hiérarchies. Présentation de la simulation NexaMart. Chaque étudiant est le seul Head of Data de l'entreprise.
3	Onboarding sprint	20 MIN	Accepter l'assignment GitHub Classroom. Ouvrir un Codespace. Rencontrer l'assistant IA : "Qu'est-ce qui se trouve dans mon dépôt ?". Générer les données (make generate && make load && make check). Les étudiants qui finissent tôt commencent à explorer.
4	Exploration diagnostique + debrief concepts	25 MIN	Explorer les données brutes dans DuckDB avec l'assistant IA : quelles tables existent ? Quelles colonnes ? Quelles questions peut-on poser vs ne peut-on PAS poser ? MCQs formatives (OLTP vs OLAP, définition d'une dimension). Correction des misconceptions (ERP = réponse, Excel = solution).
5	Premier board brief + demos	45 MIN	Chaque étudiant identifie sa question exécutive et rédige le brief. 3-4 étudiants (au hasard) présentent : 2 min chacun -- question, réponse tentée, évidence, prochaine décision. Commit final + note ai-usage + exit ticket.

INTERACTIONS WOOC LAP

WORD_CLOUD
Nommez une question stratégique que NexaMart devrait pouvoir répondre.

POLL
Quel est le plus grand obstacle dans votre entreprise réelle pour obtenir des réponses fiables ?

OBJECTIF

Explore raw data with AI assistant, diagnose why operational data cannot answer the CEO question, publish first CEO brief.

LIVRABLE ATTENDU

Executive board brief v1 + exploratory queries.

ARTÉFACTS DU REPO

- ☐ answers/S01_executive_brief.md
- ☐ docs/board-briefs/s01-kickoff.md
- ☐ docs/problem-framing.md
- ☐ ai-usage.md

CHECKLIST DE REMISE

- ☐ answers/S01_executive_brief.md
- ☐ docs/board-briefs/s01-kickoff.md
- ☐ docs/problem-framing.md
- ☐ ai-usage.md created

MATÉRIAUX FOURNIS

- Données uniques auto-générées depuis le username GitHub (make generate)
- Makefile: make generate/load/check

Remise & évaluation

ARTÉFACTS REQUIS

- ☐ answers/S01_executive_brief.md
- ☐ db/nexamart.duckdb
- ☐ ai-usage.md

RÈGLE DE REMISE

 Before next session starts

CRITÈRES D'ÉVALUATION

%	Dimension	Accent de la séance
40%	Model quality	Grain et dimensions nommés dans le brief. fact_sales ou équivalent identifié avec au moins 3 dimensions.
25%	Validation quality	Seed pack chargé dans DuckDB. Au moins une requête exploratoire retourne un résultat non nul.
20%	Executive justification	Brief nomme la question CEO, les obstacles concrets, et la prochaine action.
10%	Process trace	Repo fonctionnel (S00 complete), donnees generees automatiquement. Note IA creee meme si IA non utilisee.
5%	Reproducibility	

EXIT TICKET

 Qu'est-ce que le CEO peut décider maintenant que votre modèle S01 est livré ?

Outils & règles IA

OUTILS PAR DÉFAUT

[vscode](#)[github](#)[duckdb](#)[mermaid](#)[markdown](#)

OUTILS SHOWCASE (OPTIONNEL)

[bigquery sandbox](#)[looker studio](#)

STRETCH (AVANCÉ)

[supabase](#)[cloudflare workers](#)[cloudflare pages](#)

Lectures recommandées



Kimball Group -- Dimensional Modeling Techniques

Reference des patterns dimensionnels fondamentaux (star schema, grain, faits, dimensions)

<https://www.kimballgroup.com/data-warehouse-business-intelligence-resources/kimball-techniques/dimensional-modeling-techniques/>



DuckDB Documentation -- Getting Started

Guide de démarrage pour le moteur analytique utilisé dans le cours

<https://duckdb.org/docs/>



dbt Labs -- Analytics Engineering Glossary

Définition moderne de la modélisation dimensionnelle dans le contexte analytique

<https://docs.getdbt.com/terms/dimensional-modeling>